

第1回で描いた「光が遅くなる宇宙」を、今回は自分の手で動かす

昔は光が速かった、を 計算機で追う

式を眺めるだけでなく、実際に一歩ずつ計算して、グラフを動かしてみる。
下の図は本物——スライダーを動かすと、その場で再計算されます。

必要な道具：足し算のくり返し（漸化式）、簡単なプログラム

$$c(t) = c_0 t_0 / t$$

第1回で、宇宙膨張を「光速がゆっくり遅くなる」と読み替えました。式はきれいでしたが、式を「眺める」と「動かす」のは別の理解です。今回は、その宇宙を計算機で一歩ずつ進めてみます。難しい数学は要りません。必要なのは「前の値に少し足して、次の値を作る」という足し算のくり返しだけ。しかもこのページの図は飾りではなく、あなたのブラウザがその場で計算した本物です。スライダーを動かして、宇宙を回してみてください。

STEP 01

連続の式を、計算機の言葉「漸化式」に直す

第1回の宇宙のルールは $c(t) = \frac{c_0 t_0}{t}$ 。光がどこまで進んだかは、速さ×時間を積み上げた

$D = \int c(t) dt$ でした。積分と聞くと身構えますが、計算機にとっては「小さな時間 Δt ずつ、進んだ距離を足していく」だけです。これを漸化式(前の値から次の値を作る式)で書くと——

計算機が理解できる形（漸化式）

$$t_{n+1} = t_n + \Delta t, \quad D_{n+1} = D_n + c(t_n) \Delta t = D_n + \frac{c_0 t_0}{t_n} \Delta t$$

「時刻を Δt だけ進める。その間に光は $c(t_n) \times \Delta t$ だけ進むから、距離に足す」。これを何千回もくり返すのは人間には退屈ですが、計算機の得意技です。プログラムにするとたった数行。

```
# 第1回の宇宙で、光が進んだ距離を一步步足していく c0, t0 = 1.0, 1.0 # 今の光速・今の年齢
を1に規格化 dt = 0.001 # 小さな時間きざみ t, D = 0.001, 0.0 # t=0 ちょうどは割り算できな
いので少し後から while t < t0: c = c0 * t0 / t # その時刻の光速（昔ほど速い！） D = D + c
* dt # 進んだ距離を足す t = t + dt print(D) # → どんどん大きくなる（対数的に発散）
```

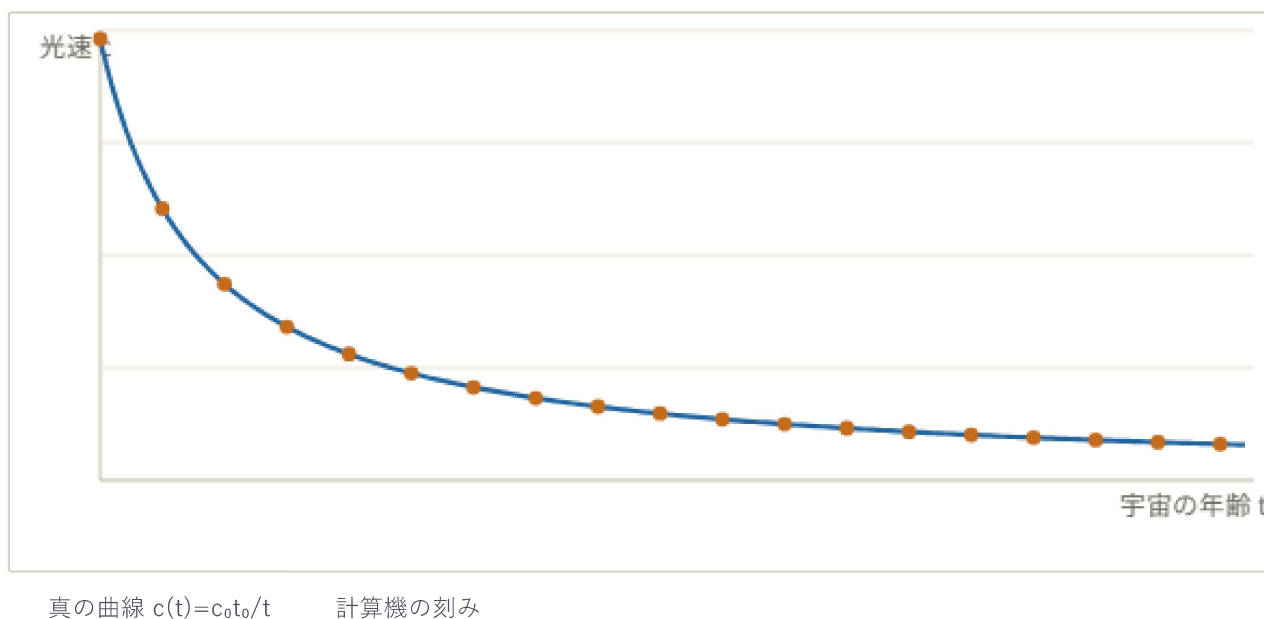
このプログラムの心臓は $c = c_0 t_0 / t$ の一行。 t が小さい(=宇宙が若い)ほど c が大きくなり、序盤で距離をぐんぐん稼ぐ。それが「昔の光は遠くまで届いた」の正体でした。次の図で、実際にそうなるか見てみましょう。

STEP 02

動かしてみる —— 昔ほど光速が跳ね上がる

まず光速そのもの $c(t) = c_0 t_0 / t$ を、宇宙の年齢に対してプロットします。下のスライダーは時間きざみ Δt 。動かすと、なめらかな曲線をどれくらい細かく追えるかが変わります。

図1：光速 $c(t)$ の時間変化（青 = 真の曲線、点 = 計算機が刻んだ値）



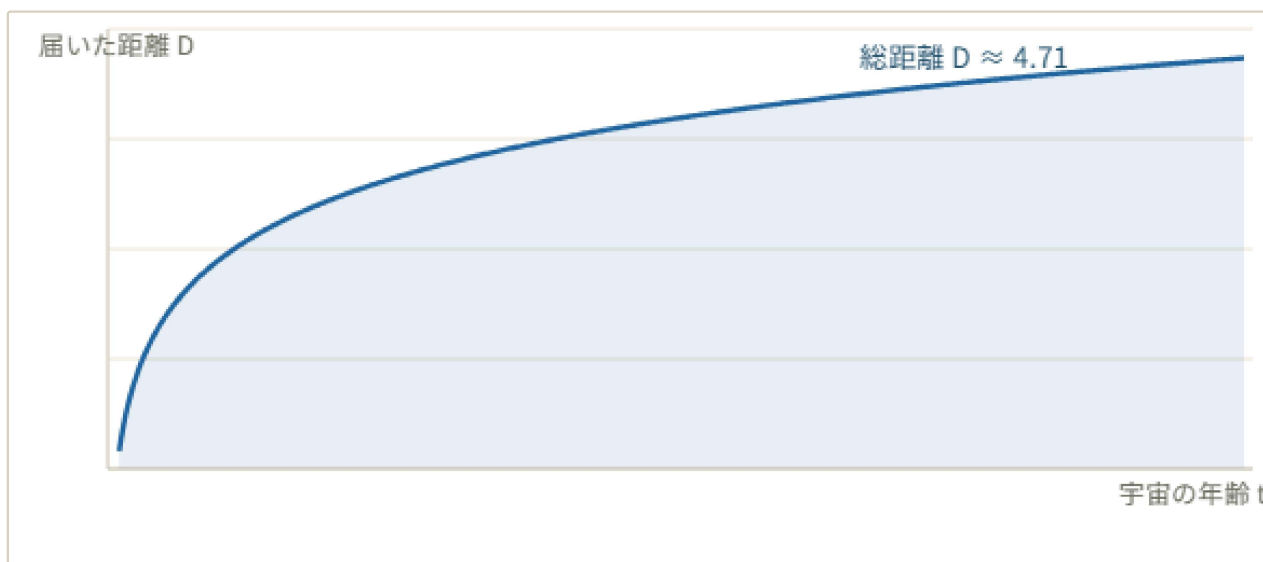
左側(昔)で曲線が急に跳ね上がっているのが、「若い宇宙では光が速かった」。きざみを粗くすると、この急な部分を点が追いきれずに、曲線から外れていくのが見えるはずです —— これが数値計算の宿命で、STEP 04 の話につながります。

STEP 03

光が届いた距離 —— 地平線は本当に「伸び続ける」

次に、STEP 01 のプログラムが足し上げた距離 D (= 光が届いた地平線) を、時間に対してプロットします。第1回で「 $\int c_0 t_0 / t dt$ は対数的に発散する = いくらでも大きくなる」と言いました。それを計算機の足し算で確かめます。

図2：光が届いた距離 $D(t)$ の積み上がり（対数的に伸び続ける）



足し上げた距離 $D(t)$

スライダーは「いつから計算を始めるか」。もっと早い時刻(=宇宙のより若いころ)から足し始めると、序盤で光速が巨大なので、総距離がぐんと増えるのが分かります。始まりに近づくほど無限に増えていく —— これが「対数発散」で、宇宙のどんなに離れた点も昔は連絡を取り合えた、という第1回の結論の数値版です。

種明かしの声（第1回とつながる）

この D が「いくらでも大きくなる」ことこそ、標準宇宙論でいう地平線問題が $c \cdot t = \text{一定}$ の宇宙では起きない理由でした。ただし前回までと同じ注意 —— 効いているのは c を変えたことではなく、 $a \propto t$ (まっすぐ膨張) という膨張のしかた。数値で見ても、両者はぴったり同じ曲線を描きます。



実利のコア —— なぜ「変数を変える」と計算が速くなるのか

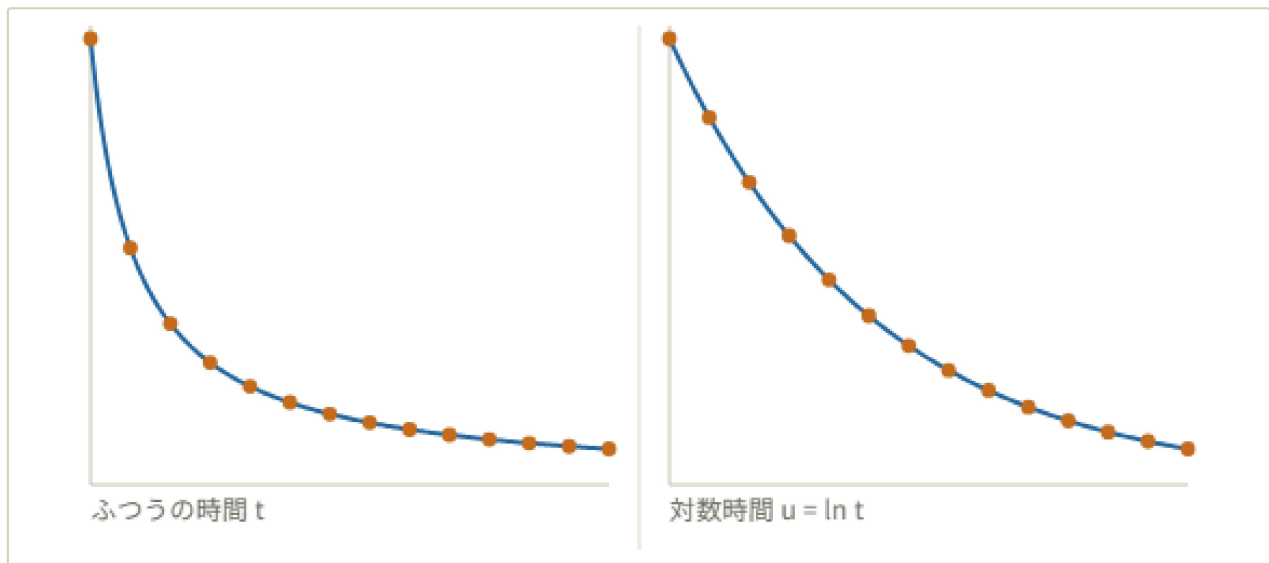
ここが今回のいちばん面白いところです。図1で見たように、序盤(昔)は光速が急に変化するので、そこを追うにはきざみ Δt を細かくしないといけない。でも後半はゆるやかなので、細かいきざみは無駄。全体を同じ細かさで計算すると、序盤に合わせて全区間を細かくする羽目になり、とても遅くなります。

そこで、時間の「ものさし」を貼り替えます。ふつうの時間 t の代わりに $u = \ln t$ (t の対数) を新しい時間として使う。すると $t = e^u$ で、光速は

$$c = \frac{c_0 t_0}{t} = c_0 t_0 e^{-u}$$

となり、 u に対してはなめらかな指数関数。急な跳ね上がりが消えて、全区間をほぼ同じ細かさで追えるようになる。同じ精度が、ずっと少ないステップ数で出せる —— これが「変数変換で計算が速くなる」の正体です。下の図で、同じ物理を t 軸と $u = \ln t$ 軸の両方で見比べてください。

図3：同じ $c(t)$ を、ふつうの時間軸（左）と対数時間軸 $u = \ln t$ （右）で。右はなめらか＝少ない点で追える



真の曲線 等間隔に置いた点

点の数を減らしてみてください。左(ふつうの時間)では、少ない点だと序盤の急カーブを取りこぼして曲線から大きくずれる。でも右(対数時間)では、同じ少なさでも曲線をきれいに追えている。情報を1ビットも捨てずに、ただ“ものさし”を貼り替えただけで、計算が楽になった —— これが第1回で触れた「近似じゃない高速化」の、目に見える実物です。

宇宙論の数値計算では、まさにこの $u = \ln a$ (スケール因子の対数) を時間変数に使うのが定番です。急に変化する初期宇宙を等間隔で追えるようになり、計算が桁で速くなる。第1回で「 $c \cdot t = \text{一定}$ は計算が楽」と言ったのは、この“ものさしの貼り替え”のこと。新しい物理ではなく、賢い座標選びが本体でした。

正直な線（今回は軽く一枚）

「変数を変えると速くなる」は、問題が**その変数で素直になるとき**だけ効きます。もともと全区間で様な問題は、貼り替えても速くなりません(すでに素直だから)。今回うまくいったのは、 $c \cdot t = \text{一定}$ の宇宙が「序盤だけ急」という偏りを持っていたから。魔法ではなく、問題の偏りに合わせて“ものさし”を選ぶ、という技です。

練習問題（プログラムを書ける人は実際に動かしてみよう）

- STEP 01 のプログラムで Δt を **0.01** と **0.0001** にして D を比べると、値はどう変わると予想できるか。
- 変数を $u = \ln t$ に変えたとき、光速 $c = c_0 t_0 e^{-u}$ が「なめらか」と言えるのはなぜか。
- 「変数変換による高速化」が効かない問題の例を、今回の考え方から1つ挙げよ。

まとめ

式を「動かす」と、実利が見える

連続の式 $\int c dt$ を、計算機言葉(漸化式 $D_{n+1} = D_n + c(t_n)\Delta t$)に直して、一歩ずつ足し上げた。若い宇宙で光速が跳ね上がり、光の届いた距離が対数的に伸び続ける ―― 第1回の結論が、目の前のグラフで再現されました。

そして今回の芯は、 $u = \ln t$ へのものさしの貼り替え。情報を捨てずに、ただ座標を変えるだけで、急変の計算が桁で楽になる。第1回で「 $c \cdot t = \text{一定}$ は計算が楽」と言ったのは、この賢い座標選びのことでした。わかりやすい記法は、しばしばそのまま速い記法でもある ―― それが今回、手を動かして見えたことです。

次回予告 ―― 第5回

「レコードとCDは区別できるか ―― サンプルング定理」。今回“点で刻む”を体験しました。では、点で刻んだ世界と、なめらかな世界は、どこまで見分けられるのか？ 音楽のCD化とまったく同じ数学(ナイキスト定理)で、離散と連続の境目に迫ります。

この文書は「わかる宇宙論」シリーズ第4回、物理好きの高校生向け読み物です。図はすべてブラウザ上でその場に計算した実データで、 $\mathbf{c}(t) = \mathbf{c_0}t_0/t$ 、オイラー法による $\mathbf{D} = \int \mathbf{c} dt$ の数値積分、 $\mathbf{u} = \ln t$ への変数変換を可視化しています。数値は規格化した無次元の例です。変数変換による高速化(時間再パラメータ化)は数値計算・数値宇宙論で実際に用いられる手法です。―― 印刷する場合はブラウザの「印刷」から「PDF に保存」を（印刷版では対話図と解答は静止・非表示になります）。